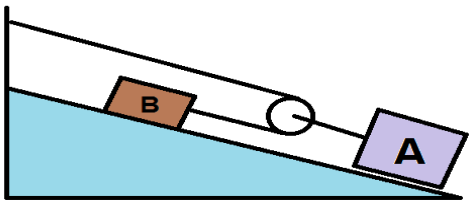
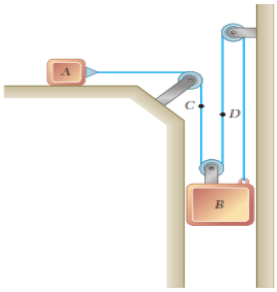
PP1

El cuerpo B de la figura parte del reposo y desciende por el plano inclinado con una aceleración constante de 2 m/s^2. Determine la velocidad de A, tres segundos después de iniciado el movimiento.



Respuesta: $v = 3m/s$

PP2



El bloque B inicia su movimiento desde el reposo y desciende con una aceleración constante. Si se sabe que después de que el bloque A se ha movido 100 cm, su velocidad es de 3 m/s.
Determine:

a) Las aceleraciones de A y B
b) La distancia recorrida por el bloque B después de 2 s
c) La velocidad del bloque B después de 2 s.

Respuestas

a) $a_A = 4.5\frac{m}{s^2}$; $a_B = 1.5\ m/s^2$

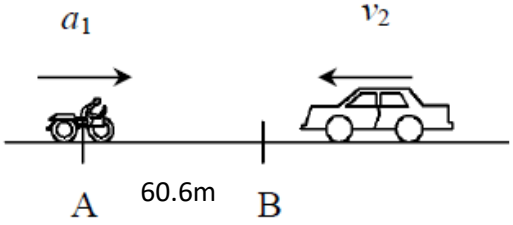
b) $d_B = 3m$

c) $v_B = 3\frac{m}{s}$

PP3

Un motociclista arranca desde el punto A con una aceleración constante de magnitud a_1 = 0.73m/s^2 hacia la derecha. Cuatro segundos después, un automóvil pasa por el punto B, situado a 60.6m de A, viajando hacia la izquierda. Sabiendo que la rapidez del automóvil es V_2 = 9.1m/s y constante, determine a) la velocidad la moto respecto del auto a los 4 s de haber acelerado b) el tiempo que le toma a la moto (desde que partió de A) encontrarse con el auto y c) en dónde el motociclista encuentra al automóvil respecto de A. Desprecie el tamaño de los vehículos

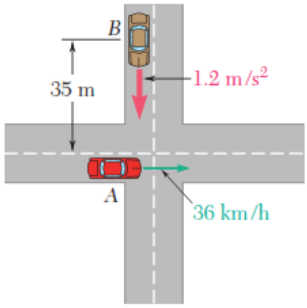
(Resp. t =8.05s, $X_{moto/A}$ =23.7m)



Respuestas

a) $v_1 = 2.92m/s$ b) $t_T = 8.06s$ c) $x = 23.7m$

PP4

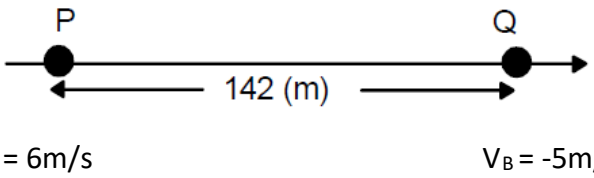


El automóvil A viaja hacia el este con una rapidez constante de 36 km/h. Cuando el automóvil A cruza la intersección que se muestra, el automóvil B parte del reposo desde una distancia de 35 m al norte de la intersección y se mueve hacia el sur con una aceleración constante de 1.2 m/s^2. Determine la posición, velocidad y aceleración de B relativa a A, 5 s después de que A cruza la intersección.

Respuestas: $\vec{r}_{B/A} = (-50\hat{\imath} + 20\hat{\jmath})m$; $\vec{v}_{B/A} = (-10\hat{\imath} - 6\hat{\jmath})m/s$; $\vec{a}_{B/A} = -1.2\hat{\jmath}m/s^2$

PP5

Dos partículas A y B se mueven con velocidad constante sobre un mismo eje en sentido contrario de manera que en t= 0 cuando B pasa por Q su velocidad es -5m/s y cuando A pasa por P su velocidad es de 6m/s. La distancia entre los puntos P y Q es 142m. Determine a) el tiempo que tardan en encontrarse b) las desaceleraciones de cada partícula para que estas se detengan justo antes de chocar y c) las distancias recorridas por cada partícula.



Respuesta: a) $t = 25.8s$ b) $a_B = 0.194\frac{m}{s^2}$ c) $X_A = 77.6m$ y $X_B = 64.4m$

PP6

Una banda móvil de un aeropuerto se mueve a 1 m/s y tiene 35 m de largo. Si una mujer entra en el extremo y camina a 1.5 m/s relativa a la banda móvil ¿Cuánto tardará en llegar al otro extremo si camina? a) en la misma dirección de la banda b) en la dirección opuesta.

Respuesta: a) T = 14 s b) T = 70 s (en dirección contraria)

PP7

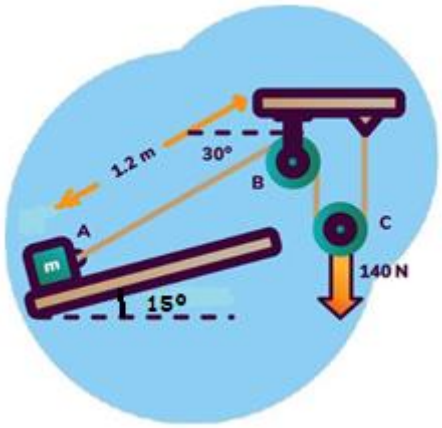
Un río tiene una rapidez estable de 0.5 m/s. Un estudiante nada 1 km contra corriente y luego regresa al punto de partida. Si el estudiante puede nadar a 1.2 m/s en agua sin corriente, ¿cuánto tiempo dura su recorrido de ida y vuelta? y ¿qué tiempo le tomaría en nadar la misma distancia en un río sin corriente? Determine el incremento porcentual entre el tiempo con corriente y sin corriente.

Respuesta

t_1 = 2017 min; t_2= 1667 s, $\frac{t_1 - t_2}{t_1} x100 = 17.5\%$

PP8

El bloque A de masa m, para el instante mostrado en la figura, sube por el plano inclinado con una rapidez de 1.5 m/s. Si la rapidez del bloque es de 3 m/s, luego de que ha recorrido 0.6 m a lo largo del plano, determine la aceleración que tiene la polea C.



Respuesta: $a_C = 2.92 \frac{m}{s^2}$